

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 18, 2020

第三章 热传导方程

本章讨论

- 学习热传导方程定解问题常用解法: 主要采用Fourier变换法及分离变量法。
- 热传导方程定解问题的性质: 介绍极值原理及最大模估计。
- 系统地介绍Fourier变换及其运算、广义函数理论, 作为本章及以后工具。

§1. 初值问题

本节主要讨论以下问题：

求解一维热传导方程初值问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (1)$$

§1.1 Fourier变换

作为求解热传导方程初值问题主要工具，本节简单地介绍**Fourier变换及其运算**。

§1.1 Fourier变换

一、Fourier变换定义

定义1.1 对于 $f(x) \in L(-\infty, \infty)$ ($\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx < \infty$), 定义变换 F

$$F : L(-\infty, \infty) \rightarrow L^{\infty}(-\infty, \infty),$$

$$F : f(x) \mapsto \hat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx,$$

称此变换为**Fourier变换**, 象 $\hat{f}(\lambda)$ 称为 $f(x)$ 的Fourier变式。类似定义变换 G :

$$G : f(x) \mapsto f^{\vee}(\lambda) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N f(x) e^{i\lambda x} dx,$$

称此变换为**Fourier逆变换**。

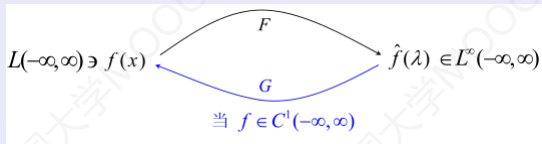
二、Fourier积分定理

定理1.1 若 $f(x) \in L(-\infty, \infty) \cap C^1(-\infty, \infty)$, 则有:

$$F : \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda = f(x).$$

即: $[f(\hat{\lambda})]^\vee(x) = f(x).$

总结:



$$F : f(x) \mapsto \hat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx,$$

$$G : f(\lambda) \mapsto f^\vee(x) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N f(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda,$$

一般地, $\left[[f(x)]^\wedge(\lambda) \right]^\vee(x) = f(x)$, $\left[[f(x)]^\vee(\lambda) \right]^\wedge(x) = f(x)$. 即, $\wedge$ 与 $\vee$ 互逆运算。

三、Fourier变换性质

(1) 线性性质: 若 $f_i(x) \in L(-\infty, \infty)$, $a_i \in \mathbb{C}$ ($i = 1, 2$), 则:

$$(a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x))^{\wedge}(\lambda) = a_1 \hat{f}_1(\lambda) + a_2 \hat{f}_2(\lambda).$$

(2) 微商性质: 若 $f(x), f'(x) \in C(-\infty, \infty) \cap L(-\infty, \infty)$, 则:

$$\left(\frac{df(x)}{dx}\right)^{\wedge}(\lambda) = i\lambda \hat{f}(\lambda).$$

一般地, 若 $f(x), f^{(k)}(x) \in C(-\infty, \infty) \cap L(-\infty, \infty)$ ($k = 1, 2, \dots, m$), 则:

$$\left(\frac{d^m f(x)}{dx^m}\right)^{\wedge}(\lambda) = (i\lambda)^m \hat{f}(\lambda).$$

证明： 直接计算可得

$$\begin{aligned}\left(\frac{df(x)}{dx}\right)^{\wedge}(\lambda) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) e^{-i\lambda x} dx \\ &= \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f(A) e^{-i\lambda A} - \lim_{B \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f(B) e^{-i\lambda B} \\ &\quad + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} i\lambda f(x) e^{-i\lambda x} dx.\end{aligned}$$

只须证明：

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f(A) e^{-i\lambda A} = 0, \quad \lim_{B \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f(B) e^{-i\lambda B} = 0.$$

只要证：

$$\lim_{A \rightarrow \infty} f(A) = 0, \quad \lim_{B \rightarrow -\infty} f(B) = 0.$$

由假设 $f'(x) \in C(-\infty, \infty) \cap L(-\infty, \infty)$, 故有

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt,$$

因此有 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = a_{\pm} = f(0) + \int_0^{\pm\infty} f'(t) dt$ 存在。

因 $f(x) \in C(-\infty, \infty) \cap L(-\infty, \infty)$, 利用反证法可得 $a_{\pm} = 0$. 事实上, 若有 $a_{\pm} \neq 0$, 不妨设 $a_+ > 0$, 则存在 $M > 0$, 当 $x > M$ 时有 $f(x) > a_+/2 > 0$, 于是有:

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \int_0^M f(x) dx + \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_M^A f(x) dx = +\infty,$$

与假设矛盾. 证毕.

(2*) 积分性质: 若 $f(x), \int_0^x f(t)dt \in C(-\infty, \infty) \cap L(-\infty, \infty)$, 则:

$$\left(\int_0^x f(t)dt \right)^{\wedge}(\lambda) = \frac{1}{i\lambda} \hat{f}(\lambda).$$

事实上, 由于函数

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt \Rightarrow F'(x) = f(x),$$

从而

$$(f(x))^{\wedge}(\lambda) = (F'(x))^{\wedge}(\lambda) = i\lambda (F(x))^{\wedge}(\lambda) \quad (\text{微分性质})$$

$$\Rightarrow \left(\int_0^x f(t)dt \right)^{\wedge}(\lambda) = \frac{1}{i\lambda} \hat{f}(\lambda).$$

证毕.

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 6, 2020

第三章 热传导方程

§1. 初值问题

§1.1 Fourier变换

三、Fourier变换性质

(3) 乘多项式性质: 若 $f(x), xf(x) \in L(-\infty, \infty)$, 则有:

$$\left(xf(x)\right)^{\wedge}(\lambda) = i \frac{d}{d\lambda} \hat{f}(\lambda).$$

证明: 由于 $f(x), xf(x) \in L(-\infty, \infty)$,

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\lambda} \hat{f}(\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{d\lambda} \left(f(x) e^{-i\lambda x} \right) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} -ixf(x) e^{-i\lambda x} dx = -i \left(xf(x)\right)^{\wedge}(\lambda), \end{aligned}$$

从而

$$\left(xf(x)\right)^{\wedge}(\lambda) = i \frac{d}{d\lambda} \hat{f}(\lambda).$$

一般当 $f(x), xf(x), \dots, x^m f(x) \in L(-\infty, \infty) (m \geq 1)$ 时有:

$$\left(x^m f(x)\right)^{\wedge}(\lambda) = i^m \frac{d^m}{d\lambda^m} \hat{f}(\lambda).$$

(4) 平移性质: 若 $f(x) \in L(-\infty, \infty), a \in \mathbb{R}$, 则有:

$$\left(f(x-a)\right)^{\wedge}(\lambda) = e^{-ia\lambda} \hat{f}(\lambda),$$

$$\left(e^{iax} f(x)\right)^{\wedge}(\lambda) = \hat{f}(\lambda - a).$$

(5) 伸缩性质: 若 $f(x) \in L(-\infty, \infty)$, $k \in \mathbb{R}, k \neq 0$, 则有:

$$(f(kx))^{\wedge}(\lambda) = \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{\lambda}{k}\right).$$

证明: 不妨设 $k < 0$, 由定义可得:

$$\begin{aligned} (f(kx))^{\wedge}(\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(kx) e^{-i\lambda x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\infty}^{-\infty} f(\xi) e^{-i\lambda \frac{\xi}{k}} d\frac{\xi}{k} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{k} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-i\xi \frac{\lambda}{k}} d\xi = \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{\lambda}{k}\right). \end{aligned} \quad (1)$$

证毕.

(6) 对称性质 若 $f(x) \in L(-\infty, \infty)$, 则有:

$$(f(x))^{\vee}(\lambda) = (f(x))^{\wedge}(-\lambda) = (f(-x))^{\wedge}(-\lambda).$$

$$(f(x))^{\wedge}(\lambda) = (f(x))^{\vee}(-\lambda) = (f(-x))^{\vee}(-\lambda).$$

(7) 卷积 1) 定义: 若 $f(x), g(x) \in L(-\infty, \infty)$, 则定义 $f(x), g(x)$ 的卷积为

$$f * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t)g(t)dt.$$

2) 性质: 若 $f(x), g(x) \in L(-\infty, \infty)$, 则 $f * g(x) \in L(-\infty, \infty)$.

证明：由Fubini定理直接计算得：

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} |f * g(x)| dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t)g(t)dt \right| dx \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x-t)g(t)| dt dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x-t)g(t)| dx dt \quad (\text{Fubini THM}) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |g(t)| dt \int_{-\infty}^{\infty} |f(x-t)| dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |g(t)| dt \int_{-\infty}^{\infty} |f(\xi)| d\xi \quad (x-t = \xi \text{ transform}) \\ &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f(\xi)| d\xi \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} |g(t)| dt \right) < \infty.\end{aligned}$$

(2)

3) Fourier变换的卷积性质: 若 $f(x), g(x) \in L(-\infty, \infty)$, 则

$$(f * g(x))^{\wedge}(\lambda) = \sqrt{2\pi} \hat{f}(\lambda) \hat{g}(\lambda).$$

证明: 利用Fubini定理直接计算得:

$$\begin{aligned} (f * g(x))^{\wedge}(\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f * g(x) e^{-i\lambda x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x-t) g(t) dt \right) e^{-i\lambda x} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x-t)e^{-i\lambda x} g(t) dx \right) dt \quad (\text{Fubini THM}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x-t)e^{-i\lambda(x-t)} dx \right) g(t)e^{-i\lambda t} dt \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi)e^{-i\lambda\xi} d\xi \right) g(t)e^{-i\lambda t} dt \quad x-t=\xi \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi)e^{-i\lambda\xi} d\xi \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-i\lambda t} dt \right) \\
&= \sqrt{2\pi} \hat{f}(\lambda) \hat{g}(\lambda).
\end{aligned}$$

证毕.

例题：

例1： 设

$$f_1(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq A, \\ 0, & |x| > A, \end{cases}$$

求 $\hat{f}_1(\lambda)$.

解： 由定义

$$\hat{f}_1(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^A e^{-i\lambda x} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin \lambda A}{\lambda}.$$

例2: 设

$$f_2(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

求 $\hat{f}_2(\lambda)$.

解: 由定义

$$\hat{f}_2(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-x} e^{-i\lambda x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{1+i\lambda}.$$

例3: 设 $f_3(x) = e^{-|x|}$, 求 $\hat{f}_3(\lambda)$.

解: 由于 $f_3(x) = f_2(x) + f_2(-x)$, 由线性性质和伸缩性质, 得:

$$\begin{aligned}\hat{f}_3(\lambda) &= \hat{f}_2(\lambda) + [f_2(-x)]^\wedge \\ &= \hat{f}_2(\lambda) + \hat{f}_2(-\lambda) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{1+i\lambda} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{1-i\lambda} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{2}{1+\lambda^2}.\end{aligned}$$

例4: 设 $f_4(x) = e^{-x^2}$, 求 $\hat{f}_4(\lambda)$.

解: 由定义及分部积分公式

$$\begin{aligned}\hat{f}_4(\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} e^{-i\lambda x} dx \\&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{i}{\lambda} \left[e^{-x^2} e^{-i\lambda x} \Big|_{-\infty}^{\infty} + 2 \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-x^2} e^{-i\lambda x} dx \right] \\&= \frac{2i}{\lambda} \left[x e^{-x^2} \right]^{\wedge} = \frac{2i}{\lambda} \left[i \frac{d}{d\lambda} \hat{f}_4(\lambda) \right] = -\frac{2}{\lambda} \frac{d\hat{f}_4(\lambda)}{d\lambda}. \\ \hat{f}_4(0) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{cases} \frac{d\hat{f}_4(\lambda)}{d\lambda} = -\frac{\lambda}{2}\hat{f}_4(\lambda), \\ \hat{f}_4(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

解之得：

$$\hat{f}_4(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-\frac{\lambda^2}{4}}.$$

例5: 设 $f_5(x) = e^{-Ax^2}$ ($A > 0$), 求 $\hat{f}_5(\lambda)$.

解: 由伸缩性质

$$\begin{aligned}\hat{f}_5(\lambda) &= \left[f_4(\sqrt{A}x) \right]^\wedge(\lambda) \\ &= \frac{1}{\sqrt{A}} \hat{f}_4\left(\frac{\lambda}{\sqrt{A}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2A}} e^{-\frac{\lambda^2}{4A}}.\end{aligned}\tag{3}$$

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 22, 2020

第三章 热传导方程

§1. 初值问题

§1.2 Poisson公式

§1.2 Poisson公式

一、问题：

求解一维热传导方程Cauchy问题(初值问题)：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (1)$$

二、求解：

对方程及初始条件关于 x 作Fourier变换，得：

$$\begin{cases} \frac{\partial \hat{u}(\lambda, t)}{\partial t} + \lambda^2 a^2 \hat{u} = \hat{f}(\lambda, t), t > 0, \\ \hat{u}(\lambda, 0) = \hat{\varphi}(\lambda). \end{cases}$$

这是关于 t 的一阶线性常微分方程的初值问题，解得：

$$\hat{u}(\lambda, t) = \hat{\varphi}(\lambda)e^{-a^2\lambda^2 t} + \int_0^t \hat{f}(\lambda, \tau)e^{-a^2\lambda^2(t-\tau)} d\tau.$$

作Fourier逆变换，得：

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \left(\hat{\varphi}(\lambda)e^{-a^2\lambda^2 t} \right)^{\vee}(x) + \left(\int_0^t \hat{f}(\lambda, \tau)e^{-a^2\lambda^2(t-\tau)} d\tau \right)^{\vee}(x) \\ &= \left(\hat{\varphi}(\lambda)e^{-a^2\lambda^2 t} \right)^{\vee}(x) + \int_0^t \left(\hat{f}(\lambda, \tau)e^{-a^2\lambda^2(t-\tau)} \right)^{\vee}(x) d\tau. \end{aligned}$$

注意到上述例5, 有:

$$(e^{-Ax^2})^\wedge(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2A}} e^{-\lambda^2/(4A)},$$

或

$$e^{-\lambda^2/(4A)} = \sqrt{2A} (e^{-Ax^2})^\vee(\lambda),$$

令: $\frac{1}{4A} = a^2 t$, 即: $A = \frac{1}{4a^2 t}$, 则有:

$$e^{-a^2 \lambda^2 t} = e^{-\lambda^2/(4A)} = (\sqrt{2A} e^{-Ax^2})^\vee(\lambda) = \left(\frac{1}{a\sqrt{2t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \right)^\vee(\lambda).$$

根据上式，代入得：

$$\begin{aligned}\left(\hat{\varphi}(\lambda)e^{-a^2\lambda^2t}\right)^{\vee}(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \varphi(x) * \left(e^{-a^2\lambda^2t}\right)^{\vee} \quad (\text{用F-变换卷积性质}) \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \varphi * g(x, t) \quad (\text{这里 } g(x, t) = e^{-x^2/(4a^2t)}) \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) g(x - \xi, t) d\xi \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}} d\xi.\end{aligned}$$

类似可得：

$$\left(\hat{f}(\lambda, \tau)e^{-a^2\lambda^2(t-\tau)}\right)^{\vee}(x) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi.$$

于是，得解公式为：

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \\ & + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{t-\tau}} d\tau \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi. \end{aligned} \quad (2)$$

若记

$$K(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0, \end{cases}$$

则有

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) K(x - \xi, t) d\xi \\ & + \int_0^{\infty} d\tau \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \tau) K(x - \xi, t - \tau) d\xi, \end{aligned} \quad (3)$$

通常称(1.24)式为**Poisson公式**，而函数 $\Gamma(x, t; \xi, \tau) = K(x - \xi, t - \tau)$ 称为**热传导方程的基本解**。

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 18, 2020

第三章 热传导方程

§1. 初值问题

§1.2 Poisson公式

§1.2 Poisson公式

一维热传导方程初值问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (1)$$

解的Poisson公式:

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) K(x - \xi, t) d\xi \\ & + \int_0^{\infty} d\tau \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \tau) K(x - \xi, t - \tau) d\xi. \end{aligned} \quad (2)$$

三、验证

以上所得到的公式是形式的，需要加以严格证明。这里我们讨论 $f(x, t) = 0, \varphi(x)$ 适合一定条件时，验证Poisson公式确实为热传导方程初值问题的解。

定理1.3 若(1) $\varphi(x) \in C(-\infty, \infty)$ 且有界; (2) $f(x, t) = 0$. 则由Poisson公式(2)确定的函数是热传导方程初值问题(1)的有界解。

证明： 由于 $f(x, t) = 0$, Poisson公式(2)给出的函数为

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi,$$

我们需要证明：

- (1) 当 $t > 0$ 时, $u(x, t)$ 关于 x 有连续二阶导数, 关于 t 有连续一阶导数(事实上, 我们可证明 $u(x, t)$ 为任意阶可导), 且可在积分号下关于 x, t 求任意阶导数。
- (2) 验证 $u(x, t)$ 满足方程(1)。
- (3) 验证 $u(x, t)$ 按以下极限形式满足初始条件(1):

$$\lim_{t \rightarrow 0+} u(x, t) = \varphi(x).$$

这一极限, 表明 $u(x, t)$ 从上半平面连续到边界 $t = 0$ 。

(1) 任意阶可导性: 记 $Q = \{(x, t) | x \in \mathbf{R}, t > 0\}$, 则对于 Q 的内闭子集 M

$$M = \{(x, t) | x_1 \leq x \leq x_2, 0 < t_1 \leq t \leq t_2\},$$

有

$$\frac{\partial^{m+n} K(x - \xi, t)}{\partial t^m \partial x^n} = P\left(x - \xi, \frac{1}{\sqrt{t}}\right) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}},$$

其中 $P(x, y)$ 为关于 x, y 的多项式, 在 M 上有界, 因此积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^{m+n} K(x - \xi, t)}{\partial t^m \partial x^n} \varphi(\xi) d\xi$$

关于 x, t 在 M 上一致收敛, 于是对于任意的 $m, n \geq 0$, 有

$$\frac{\partial^{m+n} u(x, t)}{\partial t^m \partial x^n} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^{m+n} K(x - \xi, t)}{\partial t^m \partial x^n} \varphi(\xi) d\xi, \quad (\forall m, n \geq 0).$$

(2) 验证 $u(x, t)$ 满足(1)中的方程: 直接计算可得

$$\frac{\partial K(x - \xi, t)}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 K(x - \xi, t)}{\partial x^2} = 0, \quad x \in \mathbf{R}, t > 0.$$

因此, 当 $t > 0$ 时有:

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial K(x - \xi, t)}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 K(x - \xi, t)}{\partial x^2} \right) \varphi(\xi) d\xi = 0.$$

(3) 验证 $u(x, t)$ 按极限形式满足(1)中的初始条件. 由于

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x + 2a\sqrt{t}\eta) e^{-\eta^2} d\eta, \quad \left(\eta = \frac{\xi - x}{2a\sqrt{t}} \right), \end{aligned}$$

由 φ 的连续有界性知：积分关于 x, t 在 Q 上一致收敛，从而积分与极限可交换，于是

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0, t \rightarrow 0_+} u(x, t) &= \lim_{x \rightarrow x_0, t \rightarrow 0_+} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x + 2a\sqrt{t}\eta) e^{-\eta^2} d\eta \\&= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0, t \rightarrow 0_+} \varphi(x + 2a\sqrt{t}\eta) e^{-\eta^2} d\eta \\&= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x_0) e^{-\eta^2} d\eta \\&= \varphi(x_0) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\eta^2} d\eta = \varphi(x_0).\end{aligned}\tag{3}$$

四、Poisson公式性质

(1) 奇偶性与周期性

若 $f(x, t) = 0$, $\varphi(x)$ 关于其自变量为奇函数、偶函数或周期 l 函数则由(2)所得到的函数关于 x 也为奇函数、偶函数或周期 l 函数。

证明：不妨设 $\varphi(x)$ 为偶函数，则有

$$\begin{aligned} u(-x, t) &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(-x-\xi)^2}{4a^2t}} d\xi \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{\infty}^{-\infty} \varphi(-\eta) e^{-\frac{(x-\eta)^2}{4a^2t}} d(-\eta) \quad (\xi = -\eta) \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\eta) e^{-\frac{(x-\eta)^2}{4a^2t}} d\eta = u(x, t). \end{aligned}$$

(2) 无穷传播速度

若 $\varphi(x)$ 满足 $\varphi(x) > 0, x \in (x_1, x_2)$; $\varphi(x) = 0, x \notin (x_1, x_2)$; 则当 $t > 0$ 时, 有 $u(x, t) > 0$.

这是由于

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}} d\xi \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{x_1}^{x_2} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}} d\xi > 0. \end{aligned}$$

(3) 任意阶可导性

若 $\varphi(x)$ 连续, 则当 $t > 0$ 时, $u(x, t)$ 关于 x, t 有任意阶导数。

同学们，再见！

数学物理方程

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 18, 2020

第三章 热传导方程

§1. 初值问题

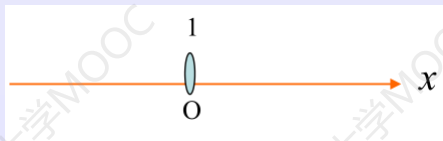
§1.3 广义函数简介

§1.3 广义函数简介

一、广义函数的引入

单位质点的密度函数问题：在数轴的**原点**上放置一**单位质量**，讨论数轴上的**密度函数**(线密度)。设 $m(x)$ 为 $(-\infty, x]$ 上的全部质量(线质量**分布函数**)，则

$$m(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$



由密度计算公式：

$$\rho(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{m(x + \Delta x) - m(x - \Delta x)}{2\Delta x}, \quad x \in (-\infty, \infty),$$

得密度函数：

$$\rho(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0, \\ +\infty, & x = 0, \end{cases}$$

根据质量分布函数与密度函数关系

$$m(x) = \int_{-\infty}^x \rho(s) ds.$$

特别地将单位质量点代入得：

$$M = 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(s) ds,$$

另一方面，由于函数 $\rho(x)$ 仅在一点非0，由积分性质

$$0 = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(s) ds,$$

两式矛盾。产生这一矛盾的原因是由于函数 $\rho(x)$ 不是通常意义上的函数而是一种全新意义的函数——广义函数。

二、广义函数定义

1、基本空间、试验函数

定义1.3 如果 $\varphi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, $\varphi_n(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 且: (1) 存在 $M > 0$, 使得当 $|x| \geq M$ 时 $\varphi(x) \equiv 0$, $\varphi_n(x) = 0$, $n = 1, 2, 3, \dots$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{[-M, M]} |\varphi_n(x) - \varphi(x)| = 0$;

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{[-M, M]} |\varphi_n^{(k)}(x) - \varphi^{(k)}(x)| = 0$, $k = 1, 2, 3, \dots$. 则称序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 收敛于 $\varphi(x)$, 按这种方法定义了线性空间 $C_0^\infty(\mathbb{R})$ 中函数的收敛性的, 此时称 $C_0^\infty(\mathbb{R})$ 为基本空间, 记作 $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, 函数 $\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ 称为试验函数。

2、广义函数

定义1.4 如果 $f: \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续线性泛函, 则称 f 是一个广义函数。设 $\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ 是一个试验函数, 用 $\langle f, \varphi \rangle$ 表示它所对应的泛函值, 称为对偶积。 $\mathbb{R}$ 上广义函数全体组成集合记作 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 。

3. 广义函数性质

按以上定义, 可对广义函数作以下详细定义: 如果泛函 $f: \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

(1) f 为 **线性泛函**, 即任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \varphi_1(x), \varphi_2(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\langle f, \alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2 \rangle = \alpha\langle f, \varphi_1 \rangle + \beta\langle f, \varphi_2 \rangle$$

(2) f 为 **连续泛函**, 即任意的 $\varphi_n(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), n = 1, 2, 3, \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \varphi(x) \text{ 于 } \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad (\varphi_n \rightarrow \varphi, n \rightarrow \infty),$$

都有: $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle f, \varphi_n \rangle = \langle f, \varphi \rangle$.

3、广义函数例

例1. Dirac函数 δ ,也称为 δ 函数.

定义广义函数 δ 为:

$$\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0), \quad \forall \varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

显然 δ 为 $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ 上的泛函, 且

1. δ 为线性泛函: 对于任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\varphi_1(x), \varphi_2(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\langle \delta, \alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2 \rangle = \alpha\varphi_1(0) + \beta\varphi_2(0) = \alpha\langle \delta, \varphi_1 \rangle + \beta\langle \delta, \varphi_2 \rangle,$$

2. δ 为连续泛函: 对于任意的 $\varphi_n(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $n = 1, 2, 3, \dots$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \varphi(x)$$

有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle \delta, \varphi_n \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(0) = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle$. 所以 δ 为连续的, 从而 δ 为广义函数。

例2. 局部可积函数对应的广义函数

(1) **局部可积函数**: 若函数 $f(x)$ 对于 $\mathbb{R}$ 上任意的有限区间 (a, b) , 积分

$$\int_a^b |f(x)| dx$$

存在且为有限, 则称 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的局部绝对可积函数. $\mathbb{R}$ 上**局部可积函数**全体记作 $L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$.

注: 两个按Lebsegue测试几乎处处相等的函数在 $L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ 中看作同一函数.

(2) **局部可积函数对应的广义函数**: 若给定 $f(x) \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, 则定义泛函 F 为:

$$\langle F, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) f(x) dx, \quad \forall \varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

显然 $\langle F, \varphi \rangle$ 有意义(可积的), **F 为 $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ 泛函**. 下面证明 F 为广义函数:

$$\langle F, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) f(x) dx, \quad \forall \varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

1. F 为线性泛函: $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \varphi_1(x), \varphi_2(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned}\langle F, \alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2 \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \left(\alpha\varphi_1(x) + \beta\varphi_2(x) \right) dx \\ &= \alpha \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi_1(x) dx + \beta \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi_2(x) dx \\ &= \alpha \langle F, \varphi_1 \rangle + \beta \langle F, \varphi_2 \rangle.\end{aligned}$$

2. F 为连续泛函: $\forall \varphi_n(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), n = 1, 2, 3, \dots$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \varphi(x) \text{ 于 } \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle F, \varphi_n \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi_n(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi(x) dx = \langle F, \varphi \rangle$. 故 F 为广义函数.

所以任一局部可积函数，按以上做法都有唯一的广义函数与之对应。且可证明：不同的局部可积函数对应于不同的广义函数，即我们得到了一个从 $L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ 映到 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ，单射 T ：

$$\begin{array}{ccc} L_{\text{loc}}(\mathbb{R}) & \xrightarrow{T} & \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \\ f & \longmapsto & Tf = F \end{array}$$

且 T 保持 $L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ 线性运算不变。因此可以将局部可积函数 f 与其对应的广义函数 F 看作是同一函数；这样可以将局部可积函数空间视为广义函数空间子集，即

$$L_{\text{loc}}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

易证这一包含关系为真包含。事实上， δ 函数没有局部可积函数与之对应。

这样，我们可以将局部可积函数看作广义函数，从而可以认为广义函数为通常意义下的函数的推广。

注意：若 f 为局部可积函数，则它在 $\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ 上的广义函数取值为（对偶积）：

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) f(x) dx.$$

δ 函数为典型的非局部可积的广义函数。

三、广义函数运算

(1) 线性运算: 对于 $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 定义广义函数 $\alpha f + \beta g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 为:

$$\langle \alpha f + \beta g, \varphi(x) \rangle = \alpha \langle f, \varphi(x) \rangle + \beta \langle g, \varphi(x) \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

(2) C^∞ 函数乘广义函数: 对于 $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $g \in C^\infty(\mathbb{R})$, 定义广义函数 $fg \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 为:

$$\langle fg, \varphi(x) \rangle = \langle f, g(x)\varphi(x) \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

(3) 广义函数的极限: 设 $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\{f_n\} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle f_n, \varphi(x) \rangle = \langle f, \varphi(x) \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

则称广义函数 f 是广义函数序列 $\{f_n\}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限, 记作

$$f_n \rightharpoonup f \quad (\text{在 } \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \text{ 的意义下(弱极限)}).$$

(4) 广义函数的导数 (弱导数): 对于 $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, 定义广义函数 f'

$$\langle f', \varphi(x) \rangle = -\langle f, \varphi'(x) \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

称为广义函数 f 的一阶广义导数。一般可定义广义函数 $f^{(k)}$

$$\langle f^{(k)}, \varphi(x) \rangle = (-1)^k \langle f, \varphi^{(k)}(x) \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

称为广义函数 f 的 k 阶广义导数 $k = 1, 2, \dots$.

注: 广义函数有任意次导数。

(5) 广义函数的平移: 对于 $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, 定义广义函数 $f(x - \xi)$

$$\langle f(x - \xi), \varphi(x) \rangle = \langle f, \varphi(x + \xi) \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

称为广义函数 f 的一个右平移 ξ 的广义函数。

同学们，再见！

数学物理方程

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 7, 2020

第三章 热传导方程

§1. 初值问题

§1.3 广义函数简介

广义函数举例:

例1: δ 函数没有局部可积函数与之对应. 即: 若 $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, 则 $f \neq \delta$ 于 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

证明: 反证. 若存在这样的 f , 则对 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \varphi(x) dx = \langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0).$$

记:

$$\rho(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{1-x^2}+1}, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 0, \end{cases}$$

则对任意的正整数 n , $\rho(nx) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, 所以 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \rho(nx) dx = \rho(0) = 1, \quad \forall n \in \mathbb{R}.$

但

$$\begin{aligned}\left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \rho(nx) dx \right| &= \left| \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} f(x) \rho(nx) dx \right| \\ &\leq \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} |f(x)| dx \\ &\rightarrow 0, \quad \text{当 } n \rightarrow \infty.\end{aligned}$$

这与

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \rho(nx) dx = \rho(0) = 1, \quad \forall n \in \mathbb{R}$$

矛盾。证毕

例2: δ 函数就是位于直线上原点的单位质量产生的分布密度。

解: 对任意正整数 n , 在 $[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]$ 上均匀地放置单位质量的分布密度 $Q_n(x)$, 则

$$Q_n(x) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & |x| < \frac{1}{n}, \\ 0, & |x| > \frac{1}{n}, \end{cases}$$

显然, $Q_n(x) \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, 对任意的 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, 有

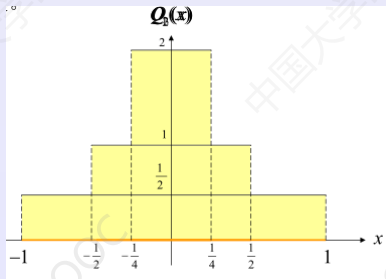
$$\langle Q_n, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} Q_n(x) \varphi(x) dx = \frac{n}{2} \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} \varphi(x) dx$$

用积分中值定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle Q_n, \varphi \rangle = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

于是, 在广义函数意义下 $\lim_{n \rightarrow \infty} Q_n = \delta$.

因为 $Q_n(x)$ 是在区间 $[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]$ 上均匀地放置单位质量所产生的质量分布密度，其**广义极限**就是在原点上放置单位质量所产生的质量分布密度。因此， δ 就是在原点上放置单位质量所产生的分布密度。



例3: 热传导方程基本解的广义极限是 δ 函数。

$$K(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0, \end{cases}$$

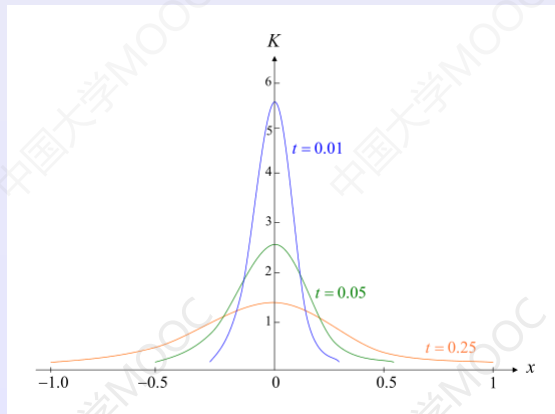
显然, 对任意的 $t > 0$, $K_t(x) \equiv K(x, t) \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, 由定理1.3的证明,

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \int_{-\infty}^{\infty} K(x, t) \varphi(x) dx = \varphi(0), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

所以

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \langle K_t, \varphi \rangle = \lim_{t \rightarrow 0+} \int_{-\infty}^{\infty} K(x, t) \varphi(x) dx = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad (1)$$

于是, 在广义函数意义下 $\lim_{t \rightarrow 0+} K_t = \delta$.



例4: 若 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 则 f 的广义导数就是其常义导数 f' 。

证明: 对 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned}\langle f', \varphi \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) \varphi(x) dx \\&= - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \varphi'(x) dx + f(x) \varphi(x) \Big|_{-\infty}^{\infty} \\&= - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \varphi'(x) dx \\&= (-1)^1 \langle f, \varphi' \rangle,\end{aligned}$$

由广义函数的导数的定义, 知 f' 就是 f 的广义导数。

例5: 求Heviside函数

$$H(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

的广义导数。

解: 对 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} \langle H', \varphi \rangle &= -\langle H, \varphi' \rangle = -\int_{-\infty}^{\infty} H(x) \varphi'(x) dx = -\int_0^{\infty} \varphi'(x) dx \\ &= -[\varphi(\infty) - \varphi(0)] = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle \end{aligned}$$

所以, $H' = \delta$.

一般地, 若 $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$, 且除有限个点外处处常义可导且常义导数 $f' \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, 则 f' 就是 f 的广义导数。

例: 求

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

的广义导数。

解: 显然 $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$, 且除 $x = 0$ 外均可导, 且

$$f'(x) = \begin{cases} \cos x, & x > 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

显然 $f' \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. 所以, 它就是 f 的广义导数。

同学们，再见！

数学物理方程

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 18, 2020

第三章 热传导方程

§1. 初值问题

§1.4 基本解

§1.4 基本解

一、基本解的定义(关于方程的非齐次项)

定义1.9 (基本解) 设 $Q = \{(x, t) | -\infty < x < \infty, t > 0\}$, 对于任意的 $(\xi, \tau) \in Q$, 如果函数 $u(x, t) \in L_{\text{loc}}(Q) \cap C(Q \setminus (\xi, \tau))$, 且在广义意义下满足以下方程及初始条件

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = \delta(x - \xi, t - \tau), & (x, t) \in Q, \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

则称它为热传导方程的**基本解**, 且记作 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$.

二、基本解的表示

命题：基本解表达式

$$\Gamma(x, t; \xi, \tau) = K(x - \xi, t - \tau) = \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}}, & t > \tau \\ 0, & t \leq \tau. \end{cases}$$

证明：易见，作为 $(x, t) \in \mathbb{R}^2$ 的函数， $K \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^2) \cap C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus (\xi, \tau))$ ，只须证明其在广义函数意义下满足偏微分方程，即证明：对于任意的 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ ，有：

$$\langle K_t - a^2 K_{xx}, \varphi(x, t) \rangle = \varphi(\xi, \tau).$$

由广义导数的定义，我们只要证明：

$$\langle K(x - \xi, t - \tau), -\varphi_t - a^2 \varphi_{xx} \rangle = \varphi(\xi, \tau), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2).$$

由广义函数性质得：

$$\begin{aligned}& \langle K(x - \xi, t - \tau), -\varphi_t - a^2 \varphi_{xx} \rangle \\&= \iint_{\mathbb{R}^2} K(x - \xi, t - \tau) (-\varphi_t - a^2 \varphi_{xx}) dx dt \\&= \int_{\tau}^{\infty} dt \int_{-\infty}^{\infty} K(x - \xi, t - \tau) (-\varphi_t - a^2 \varphi_{xx}) dx \\&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{\tau+\varepsilon}^{\infty} dt \int_{-\infty}^{\infty} K(x - \xi, t - \tau) (-\varphi_t - a^2 \varphi_{xx}) dx\end{aligned}$$

注意到 $K(x - \xi, t - \tau)$ 在 $t > \tau$ 时关于 x 和 t 的任意可导性及

$$K_t(x - \xi, t - \tau) - a^2 K_{xx}(x - \xi, t - \tau) = 0, \quad t > \tau,$$

应用分部积分得：

$$\begin{aligned}
& \langle K(x - \xi, t - \tau), -\varphi_t - a^2 \varphi_{xx} \rangle \\
= & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left\{ \int_{\tau+\varepsilon}^{\infty} dt \int_{-\infty}^{\infty} [K_t(x - \xi, t - \tau) - a^2 K_{xx}(x - \xi, t - \tau)] \varphi dx \right. \\
& \left. - \int_{-\infty}^{\infty} K(x - \xi, t - \tau) \varphi(x, t) \Big|_{t=\tau+\varepsilon}^{t=\infty} dx \right\} \\
= & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{-\infty}^{\infty} K(x - \xi, \varepsilon) \varphi(x, \tau + \varepsilon) dx \\
= & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{1}{2a\sqrt{\pi\varepsilon}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x, \tau + \varepsilon) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2\varepsilon}} dx \\
= & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi + 2a\sqrt{\varepsilon}\eta, \tau + \varepsilon) e^{-\eta^2} d\eta, \quad \left(\eta = \frac{x - \xi}{2a\sqrt{\varepsilon}} \right),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \varphi(\xi + 2a\sqrt{\varepsilon}\eta, \tau + \varepsilon) e^{-\eta^2} d\eta \\
 &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi, \tau) e^{-\eta^2} d\eta = \varphi(\xi, \tau).
 \end{aligned}$$

因此函数 $K \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^2) \cap C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus (\xi, \tau))$, 满足

$$\langle K_t - a^2 K_{xx}, \varphi(x, t) \rangle = \varphi(\xi, \tau),$$

即在广义意义下满足方程

$$u_t - a^2 K_{xx} = \delta(x - \xi, t - \tau), \quad (x, t) \in Q,$$

所以 $K(x - \xi, t - \tau)$ 为热传导方程的基本解。

三、基本解的另一种定义(关于初值条件)

定义1.10 设 $Q = \{(x, t) | -\infty < x < \infty, t > 0\}$, 对于任意的 $\xi \in \mathbb{R}$, 如果函数 $u(x, t) \in L_{\text{loc}}(Q) \cap C(Q \setminus (\xi, 0))$, 且在广义意义下满足以下方程及初始条件

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in Q, \\ u(x, 0) = \delta(x - \xi), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

则称它为热传导方程的基本解, 且记作 $\Gamma(x, t; \xi, 0)$.

同样可以证明:

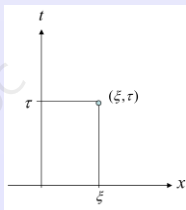
$$\Gamma(x, t; \xi, 0) = K(x - \xi, t) = \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

四、基本解的物理意义

(1) $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 的物理意义: 在非齐次热传导方程

$$u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), \quad x \in \mathbb{R}, t > 0,$$

中, 右端项反映的是无穷杆上的热源强度 $f(x, t)$, 其反映的是单位时间单位长度的细杆产生的热量。当其为Dirac函数 $\delta(x - \xi, t - \tau)$ 时, 它表示在 τ 时刻, 在杆上 ξ 处的一个瞬时单位热源, 此时的基本解 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 表示这个瞬时单位点热源在杆上所引起的温度分布.



设无穷长杆在初始时刻温度为零，到时刻 τ 在点 ξ 处有一个瞬时热源放出一个单位的热量，则它在平面上引起的热量强度为 $\delta(x - \xi, t - \tau)$ ，在杆上产生的温度分布满足：

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = \delta(x - \xi, t - \tau), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其解为：

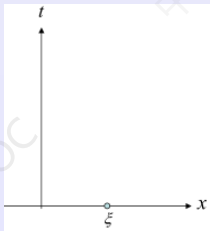
$$\Gamma(x, t; \xi, \tau) = K(x - \xi, t - \tau) = \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}}, & t > \tau, \\ 0, & t \leq \tau. \end{cases}$$

显然，当 $0 \leq t \leq \tau$ ，因为没有热源，杆的温度保持为零。

(2) $\Gamma(x, t; \xi, 0)$ 的物理意义: $\Gamma(x, t; \xi, 0)$ 反映的是一个初始温度为 $u(x, 0) = \delta(x - \xi)$, 的无热源的热传导过程. 由于无穷长杆的热量计算公式为

$$\int_{-\infty}^{\infty} u(x, 0) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - \xi) dx = 1,$$

它表示初始时刻在 ξ 处含有一个单位热量的无穷长杆的温度分布。



设无穷长杆在初始时刻在点 ξ 处有一个热源放出一个单位的热量，则它在 $t=0$ 时在杆上产生的温度分布为 $\delta(x-\xi)$ 。因此，在 $u(x,t)$ 时杆上的温度分布满足：

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \delta(x - \xi), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其解为：

$$\Gamma(x, t; \xi, 0) = K(x - \xi, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}}, \quad t > 0,$$

当 $t \rightarrow 0_+$ 时， $K(x - \xi, t)$ 在广义函数意义下以 $\delta(x - \xi)$ 为极限。

五、基本解的性质

- (1) 当 $t > \tau$ 时 $\Gamma(x, t; \xi, \tau) > 0$.
- (2) $\Gamma(x, t; \xi, \tau) = \Gamma(\xi, t; x, \tau)$ (对称性).
- (3) 当 $t > \tau, x \in \mathbb{R}$ 时 $\int_{-\infty}^{\infty} \Gamma(x, t; \xi, \tau) d\xi = 1$.

证明： 当 $t > \tau$ 时

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \Gamma(x, t; \xi, \tau) d\xi &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\eta^2} d\eta, \quad \left(\eta = \frac{\xi - x}{2a\sqrt{t-\tau}} \right), \\ &= 1.\end{aligned}$$

(4) 当 $t > \tau, x, \xi \in \mathbb{R}$ 时

$$\frac{\partial}{\partial t} \Gamma(x, t; \xi, \tau) - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Gamma(x, t; \xi, \tau) = 0, \quad \frac{\partial}{\partial \tau} \Gamma(x, t; \xi, \tau) - a^2 \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} \Gamma(x, t; \xi, \tau) = 0.$$

(5) 当 $\varphi(x) \in C(\mathbb{R})$ 时

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \int_{-\infty}^{\infty} \Gamma(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \varphi(x).$$

(6) 当 $(x, t) \neq (\xi, \tau)$ 时, $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 无穷次连续可微, 且有估计

$$|\Gamma(x, t; \xi, \tau)| \leq \frac{M}{\sqrt{t - \tau}}, \quad t > \tau,$$

其中 M 为常数。

同学们，再见！

数学物理方程

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 18, 2020

第三章 热传导方程

§1. 初值问题

§1.5 半无界问题

§1.5 半无界问题

一、半无界问题解法1: Green函数法

求解以下半无界问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases} \quad (1)$$

先对一端温度保持为0的半无界杆, 构造单位点热源所产生的温度分布:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = \delta(x - \xi), & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

其中 $\xi > 0$ 为固定。

对称开拓原理：把初值 $\delta(x - \xi)$ 关于 $x = 0$ 作奇延拓，即在 $x = -\xi$ 处放置一个单位热汇 $-\delta(x + \xi)$ 并求解无穷杆上的初值问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \delta(x - \xi) - \delta(x + \xi), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

由线性叠加原理这一问题之解(Green函数)为：

$$G(x, t; \xi, 0) = \Gamma(x, t; \xi, 0) - \Gamma(x, t; -\xi, 0).$$

将 $G(x, t; \xi, 0)$ 限制在 $x \geq 0$ 上，就得到了一端为温度0的半无界杆上单位热源所产生的温度分布函数。重复前面的讨论可得半无界问题的解表达式为：

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_0^\infty G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi \\ &= \int_0^\infty \left(\Gamma(x, t; \xi, 0) - \Gamma(x, t; -\xi, 0) \right) \varphi(\xi) d\xi. \end{aligned}$$

方法总结：把求解热传导方程具有任意初始条件的解的问题归结为求满足齐次边界条件 $u(0, t) = 0$ 时单位点热源所产生的温度分布函数 $G(x, t; \xi, 0)$ 的问题，我们把这个函数 $G(x, t; \xi, 0)$ 称为相应的半无界问题的Green函数，把这种求解方法称为**Green函数法**。

二、半无界问题解法2: 对称延拓法

用对称延拓方法求解下面热传导方程的半无界问题::

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

作 $\varphi(x)$ 与 $f(x, t)$ 的奇延拓:

$$\bar{\varphi}(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0, \\ -\varphi(-x), & x < 0; \end{cases}$$

$$\bar{f}(x, t) = \begin{cases} f(x, t), & x \geq 0, t \geq 0, \\ -f(-x, t), & x < 0, t \geq 0. \end{cases}$$

构造热传导方程的Cauchy问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{u}}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial x^2} = \bar{f}(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ \bar{u}(x, 0) = \bar{\varphi}(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

由于 $\bar{\varphi}(x)$ 及 $\bar{f}(x, t)$ 关于 x 为奇函数, 因此, $\bar{u}(x, t)$ 关于 x 也为奇函数, 有 $\bar{u}(0, t) = 0$. 因此 $u(x, t) = \bar{u}(x, t), x \geq 0$. 由热传导方程的Cauchy问题的求解公式得

$$\begin{aligned} \bar{u}(x, t) = & \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\varphi}(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \\ & + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{1}{\sqrt{t-\tau}} d\tau \int_{-\infty}^{\infty} \bar{f}(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi. \end{aligned} \quad (2)$$

因此当 $x \geq 0$ 时

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\varphi}(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{1}{\sqrt{t-\tau}} d\tau \int_{-\infty}^{\infty} \bar{f}(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \left[\int_0^{\infty} \bar{\varphi}(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi + \int_{-\infty}^0 \bar{\varphi}(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \right] \\ &\quad + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{1}{\sqrt{t-\tau}} d\tau \left[\int_{-\infty}^0 \bar{f}(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi + \int_0^{\infty} \bar{f}(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi \right] \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_0^{\infty} \varphi(\xi) \left[e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} - e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4a^2 t}} \right] d\xi \\ &\quad + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{1}{\sqrt{t-\tau}} d\tau \int_0^{\infty} f(\xi, \tau) \left[e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} - e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} \right] d\xi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^\infty \left(\Gamma(x, t; \xi, 0) - \Gamma(x, t; -\xi, 0) \right) \varphi(\xi) d\xi \\
&\quad + \int_0^t d\tau \int_0^\infty f(\xi, \tau) \left(\Gamma(x, t; \xi, \tau) - \Gamma(x, t; -\xi, \tau) \right) d\xi \\
&= \int_0^\infty G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t d\tau \int_0^\infty f(\xi, \tau) G(x, t; \xi, \tau) d\xi,
\end{aligned}$$

这里 $G(x, t; \xi, \tau)$ 为 **Green函数**：

$$\begin{aligned}
G(x, t; \xi, \tau) &= \Gamma(x, t; \xi, \tau) - \Gamma(x, t; -\xi, \tau) \\
&= \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} \left[e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} - e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} \right].
\end{aligned} \tag{3}$$

一般热传导方程的Green函数:

是指在广义意义下满足

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = \delta(x - \xi, t - \tau), \quad x \in \Omega, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad x \in \Omega, \\ \text{齐次边界条件.} \end{array} \right.$$

的局部可积函数解 $G(x, t; \xi, \tau)$, 叫其Green函数。

同学们，再见！

数学物理方程

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 18, 2020

第三章 热传导方程

§2. 混合问题

§2.1 有界杆的热传导问题

§2.1 有界杆的热传导问题

一、问题

求解一维热传导方程混合问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0, & (1) \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, & (2) \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t \geq 0. & (3) \end{cases}$$

注意问题中的边界条件为齐次。

二、分离变量法

1. 导出特征问题: 将变量分离形式解 $u(x, t) = X(x)T(t)$ 代入方程(1)对应的齐次方程得

$$T'(t)X(x) - a^2T(t)X''(x) = 0,$$

除以 $a^2X(x)T(t)$ 得:

$$\frac{T'(t)}{a^2T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda.$$

左式仅依赖于 t , 它与 x 无关, 而右式则相反. 因而为常数, 记作 $-\lambda$, 于是

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0.$$

由边界条件得:

$$X(0)T(t) = X(l)T(t) = 0.$$

由于我们所关心的是问题的非零解，因此 $T(t) \neq 0$ ，得 $X(0) = X(l) = 0$. 这构成一个特征问题。

2.解特征问题: 对于特征问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X(0) = X(l) = 0. \end{cases}$$

由第二章定理4.1知，其所有特征值均为正数，有通解：

$$X(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda}x + C_2 \sin \sqrt{\lambda}x,$$

由边界条件得： $C_1 = 0, C_2 \sin \sqrt{\lambda}l = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}l = n\pi, n = 1, 2, \dots$. 从而得特征值： $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$ ，对应特征函数为： $X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l}x, n = 1, 2, \dots$.

3. 特征展开(特征函数法): 令

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中

$$f_n(t) = \frac{2}{an\pi} \int_0^t f(x, t) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, \quad \varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$$

代入方程及初始条件得：

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} T'_n(t) \sin \frac{n\pi}{l}x + a^2 \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l}x = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi}{l}x, \\ \sum_{n=1}^{\infty} T_n(0) \sin \frac{n\pi}{l}x = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l}x, \end{cases}$$

比较系数得：

$$\begin{cases} T'_n(t) + a^2 T_n(t) = f_n(t), & t > 0, \\ T_n(0) = \varphi_n, \end{cases}$$

4.求解：求解上述常微分方程初值问题，得

$$T_n(t) = \varphi_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} + \int_0^t f_n(\tau) e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 (t-\tau)} d\tau,$$

于是得：

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\varphi_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} + \int_0^t f_n(\tau) e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 (t-\tau)} d\tau \right) \sin \frac{n\pi}{l} x. \end{aligned}$$

三、非齐次问题处理法

1. 带非齐次边界条件的非齐次方程定解问题.

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ -\alpha_1 u_x(0, t) + \beta_1 u(0, t) = g_2(t), & t \geq 0, \\ \alpha_2 u_x(l, t) + \beta_2 u(l, t) = g_2(t), & t \geq 0. \end{cases}$$

方法：边界条件齐次化, 作函数变换: $v(x, t) = u(x, t) + P_1(x)g_1(t) + P_2(x)g_2(t)$, 其中 $P_1(x), P_2(x)$ 是关于 x 的次数 **不超过二次** 的多项式, 使得 $v(x, t)$ 满足齐次边界条件:

$$-\alpha_1 v_x(0, t) + \beta_1 v(0, t) = 0, \quad \alpha_2 v_x(l, t) + \beta_2 v(l, t) = 0, \quad t \geq 0.$$

用待定系数法确定 $P_1(x), P_2(x)$, 从而确定函数变换 $W(x, t) = P_1(x)g_1(t) + P_2(x)g_2(t)$.
于是问题转化为齐次边界条件的非齐次方程定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \bar{f}(x, t), & 0 < x < l, t > 0, \\ v(x, 0) = \bar{\varphi}(x), & 0 \leq x \leq l, \\ -\alpha_1 v_x(0, t) + \beta_1 v(0, t) = 0, & t \geq 0, \\ \alpha_2 v_x(l, t) + \beta_2 v(l, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

$P_1(x), P_2(x)$ 取法:

$$P_i(x) = \begin{cases} a_i x + b_i, & \beta_1 + \beta_2 > 0, \\ x(a_i x + b_i), & \beta_1 = \beta_2 = 0. \end{cases}$$

2. 非齐次方程情形(特征函数法步骤):

- **Step 1.** 将 $v(x, t) = X(x)T(t)$ 代入对应的齐次方程及齐次边界条件, 得特征问题。
- **Step 2.** 解特征问题, 求出所有特征值和特征函数 $\lambda_n, X_n(x)$.
- **Step 3.** 特解展开, 将问题中所有的已知、未知函数用特征函数展开。

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)T_n(t), \quad \bar{f}(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)f_n(t), \quad \bar{\varphi}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n X_n(x),$$

其中

$$f_n(t) = \frac{\int_0^l \bar{f}(x, t) X_n(x) dx}{\int_0^l X_n^2(x) dx}, \quad \varphi_n = \frac{\int_0^l \bar{\varphi}(x) X_n(x) dx}{\int_0^l X_n^2(x) dx}.$$

将它们代入非齐次方程和边界条件, 即得 $T_n(t)$ 所满足的常微分方程定解问题。

- **Step 4.** 求解 $T_n(t)$ 即得非齐次方程齐次边界问题之解, 从而叠加得原问题之解。

笔记：分离变量法步骤总结

- **Step 1. 边界条件齐次化：** 作函数变换

$$v(x, t) = u(x, t) + P_1(x)g_1(t) + P_2(x)g_2(t),$$

$v(x, t)$ 满足齐次边界条件，其中

$$P_i(x) = \begin{cases} a_i x + b_i, & \beta_1 + \beta_2 > 0, \\ x(a_i x + b_i), & \beta_1 = \beta_2 = 0. \end{cases}$$

- **Step 2.** 将 $v(x, t) = X(x)T(t)$ 代入方程对应的齐次方程及边界条件，得**特征问题**。
- **Step 3.** 解特征问题，求出所有特征值和特征函数 $\lambda_n, X_n(x)$ 。
- **Step 4. 特解展开**，将问题中所有的已知、未知函数用特征函数展开。代入方程及初始条件建立 $T_n(t)$ 所满足的常微分方程定解问题。
- **Step 5.** 求解 $T_n(t)$ 即得问题之解，从而由得原问题之解。

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 21, 2020

第三章 热传导方程

§3. 极值原理与最大模估计

§3.1 弱极值原理

极值原理物理意义

- **极值原理**: 讨论方程的解的**最大值和最小值**的分布位置;
- **最大模估计**: 方程**解的绝对值上界估计**, 它在PDE中具有基本重要作用; 最大模估计常用方法是用极值原理。

从实际问题中看极值原理:

内部没有热源的物体, 则**该物体的温度的最大值和最小值必在初始时刻或在该物体的边界上取到**。

设想一块 0°C 的冰: 放在 0°C 到 10°C 的空气中, 若没有外来热量流入, 这块冰内部的温度永远不会超过 10°C , 也不会低于 0°C 。**原因**: 热量总是从**温度高的地方流向温度低**的地方; 因此**温度高的点有温度降低**的趋势, **温度低的点有温度升高**的趋势。

数学表述:

设 Ω 为物体占据的空间区域, $T > 0$, $\Omega_T = \Omega \times (0, T)$, $u(x, t)$ 是物体的温度, 且 $u \in C(\overline{\Omega_T}) \cap C^{2,1}(\Omega_T)$, 满足

$$u_t - \Delta u = 0, \quad (x, t) \in \Omega_T,$$

则 $\max_{\overline{\Omega_T}} u = \max_{\partial_p \Omega_T} u$, $\min_{\overline{\Omega_T}} u = \min_{\partial_p \Omega_T} u$. 其中 $\partial_p \Omega_T = (\partial\Omega \times [0, T]) \cup (\Omega \times \{0\})$ 称为 Ω_T 的抛物型边界。

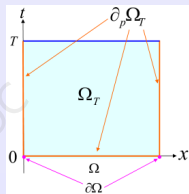


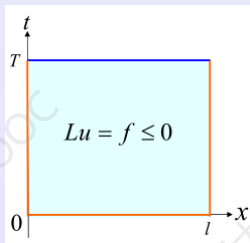
图 1: 抛物柱体

§3.1 弱极大值原理

定理3.1(弱极大值原理)

设 $u \in C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$, 且 $Lu = f \leq 0$ 于 Q , 则 $\max_{\overline{Q}} u = \max_{\Gamma} u$.

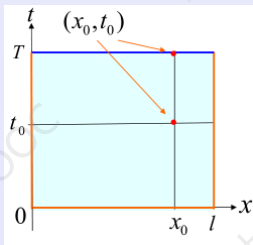
记: $Q = \{(x, t) | 0 < x < l, 0 < t \leq T\}$, $\Gamma = \partial Q | x = 0 \text{ 或 } x = l \text{ 或 } t = 0$,
 $Lu = u_t - a^2 u_{xx}$ ($a > 0$ 常数).



注： $f \leq 0$ 表示吸热，因此不会使内部温度升高。

证明： 因为 $\bar{Q}$ 是有界闭集，而 $u \in C(\bar{Q})$ ，故 u 在 $\bar{Q}$ 上的最大值存在。下面分两种情况来证明最大值**必在抛物型边界上取到**。

情形1: $f < 0$ 于 $\bar{Q}$. 此时 u 不能**在 $Q - \Gamma$ 内部**取最大值。否则，存在**内点** (x_0, t_0) ，使得： $u(x_0, t_0) = \max_{\bar{Q}} u$ ，且 $0 < x_0 < l, 0 < t_0 \leq T$ ，令： $\varphi(x) \equiv u(x, t_0) (0 < x < l)$ ， $\psi(t) \equiv u(x_0, t) (0 < t \leq T)$ ，则： $\varphi(x)$ 在 $x = x_0$ 取到最大值， $\psi(t)$ 在 $t = t_0$ 取到最大值，



从而

$$\begin{cases} 0 = \varphi'(x_0) = u_x(x_0, t_0), \\ 0 \geq \varphi''(x_0) = u_{xx}(x_0, t_0), \\ 0 \leq \psi'(t_0) = u_t(x_0, t_0), \end{cases}$$

于是 $Lu|_{(x_0, t_0)} = (u_t - a^2 u_{xx})|_{(x_0, t_0)} \geq 0$. 但假设 $Lu = f < 0$ 于 $\bar{Q}$, 这就得出矛盾。所以 u 在 $\bar{Q}$ 中的最大值只能在 Γ 上取到, 从而

$$\max_{\bar{Q}} u = \max_{\Gamma} u.$$

情形2: $f \leq 0$ 于 $\bar{Q}$. 此时, 用适当的函数变换可以化为情形1。对任意的 $\varepsilon > 0$, 令 $v = u - \varepsilon t$ (一个小扰动), 则 $v \in C(\bar{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$, 且 $Lv = v_t - av_{xx} = u_t - au_{xx} - \varepsilon = f - \varepsilon < 0$ 于 Q , 对 v 用情形1的结论, 就有 $\max_{\bar{Q}} v = \max_{\Gamma} v$. 而

$$\text{左端: } \max_{\bar{Q}} u = \max_{\bar{Q}} (v + \varepsilon t) \leq \max_{\bar{Q}} v + \max_{\bar{Q}} \varepsilon t \leq \max_{\Gamma} v + \varepsilon T$$

$$\text{右端: } \max_{\Gamma} v = \max_{\Gamma} (u - \varepsilon t) \leq \max_{\Gamma} u + \varepsilon T.$$

所以

$$\max_{\bar{Q}} u \leq \max_{\Gamma} u + 2\varepsilon T.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 就得到

$$\max_{\bar{Q}} u \leq \max_{\Gamma} u.$$

另一方面, 因为 $\Gamma \subset \bar{Q}$, 总有

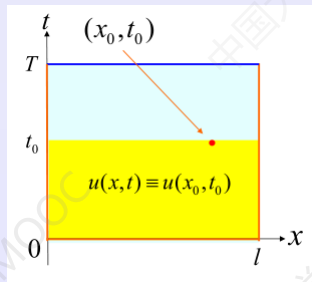
$$\max_{\bar{Q}} u \geq \max_{\Gamma} u.$$

所以, $\max_{\bar{Q}} u = \max_{\Gamma} u$. 证毕。

注1: 上面证明中, 所用的函数变换 $v = u - \varepsilon t$ 称为辅助函数, 称为辅助函数法, 它是偏微分方程理论中经常使用的一种技巧。

强极大值原理

注：进一步证明：如果 u 的最大值在 $\overline{Q} - \Gamma$ 内部中的某点 (x_0, t_0) (内点)取到，则 u 在 $\{(x, t) | 0 \leq x \leq l, 0 \leq t \leq t_0\}$ (黄色部分)中必恒等于常数。这个结论比定理3.1要强，因此定理3.1称为弱极大值原理。



弱极小值原理

推论1:

设 $u \in C(\bar{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$, 且 $Lu = f \geq 0$ 于 Q , 则 u 在 $\bar{Q}$ 上的最小值必在抛物边界 Γ 上取到, 即

$$\min_{\bar{Q}} u = \min_{\Gamma} u.$$

如果 $Lu = 0$ 于 Q , 则 u 在 $\bar{Q}$ 上的最大值与最小值都必在抛物边界 Γ 上取到。

证明: 作变换 $v = -u$, 则设 $v \in C(\bar{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$, 且 $Lv = -f \leq 0$ 于 Q , 由定理3.1:

$$\max_{\bar{Q}} v = \max_{\Gamma} v,$$

即有: $\max_{\bar{Q}} (-u) = \max_{\Gamma} (-u).$

而

$$\max_{\overline{Q}}(-u) = -\min_{\overline{Q}} u, \quad \max_{\Gamma}(-u) = -\min_{\Gamma} u,$$

所以

$$-\min_{\overline{Q}} u = -\min_{\Gamma} u,$$

于是

$$\min_{\overline{Q}} u = \min_{\Gamma} u,$$

因此，推论1的第一部分结论成立，再结合定理3.1，就得出推论1的第一部份结论。
证毕.

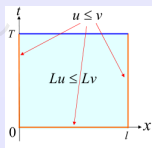
比较原理:

推论2: (比较原理)

设 $u, v \in C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$, 且

$$\begin{cases} Lu \leq Lv, & (x, t) \in Q, \\ u \leq v, & (x, t) \in \Gamma, \end{cases}$$

则 $u \leq v, (x, t) \in Q$.



证明：令 $w = u - v$, 则 $Lw = Lu - Lv \leq 0$ 于 Q , $w \leq 0$ 于 Γ , 由定理3.1,
 $\max_{\overline{Q}} w = \max_{\Gamma} w \leq 0$. 所以, $w \leq 0$ 于 Q , 即 $u \leq v$ 于 Q . 证毕.

注：由推论2的证明, 我们得到一个更常用的结论, 即设 $u \in C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$, 且

$$\begin{cases} Lu \leq 0, & \text{于 } Q, \\ u \leq 0, & \text{于 } \Gamma, \end{cases}$$

则 $u \leq 0$ 于 Q .

注意1：若 $0 \leq x \leq l$ 换为 $c \leq x \leq d$, 相应的极值原及其推论同样成立。

注意2：一般来说, **热传导方程和位势方程**都有相应的极值原理, 而**波动方程没有极值原理**。

同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 21, 2020

第三章 热传导方程

§3. 极值原理与最大模估计

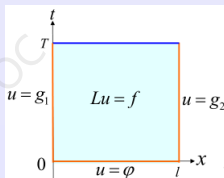
§3.2 第一边值问题解的最大模估计

§3.2 第一边值问题解的最大模估计

记 $Q = \{(x, t) | 0 < x < l, 0 < t \leq T\}$, $Lu = u_t - a^2 u_{xx}$ ($a > 0$ 常数). 考虑第一边值问题:

$$\begin{cases} Lu = f(x, t), & (x, t) \in Q, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), & 0 \leq t \leq T, \end{cases} \quad (1)$$

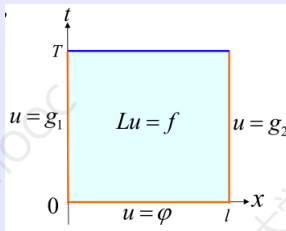
记 $F \equiv \sup_Q |f|$ (非齐次项), $B \equiv \max\{\max_{[0, l]} |\varphi|, \max_{[0, T]} |g_1|, \max_{[0, T]} |g_2|\}$ (抛物边界值).



定理3.2 设 $u \in C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$, 且是边值问题(1)的解, F, B 如上所示; 则

$$\max_{\overline{Q}} |u| \leq FT + B.$$

证明: 构造适当的辅助函数, 再用比较原理得出结论。若 $F = +\infty$, 定理自然成立。所以只需考虑 $F < +\infty$ 的情况。



若找到适当的已知函数 v , 使得 $v \in C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$, 且

$$\begin{cases} L(\pm u) = \pm f \leq Lv & \text{于 } Q, \\ \pm u \leq v & \text{于 } \Gamma \end{cases}$$

则由比较原理, 得 $\pm u \leq v$ 于 $\overline{Q}$, 从而

$$|u| \leq v \text{ 于 } \overline{Q}.$$

若取 $v = Ft + B$, 则

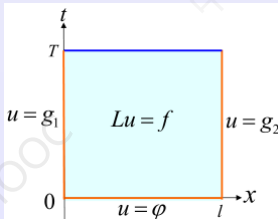
$$Lv = v_t - a^2 v_{xx} = F = \sup_{\overline{Q}} |f| \geq \pm f = L(\pm u), \quad (x, t) \in Q,$$

$$v \geq B \geq \pm u, \quad (x, t) \in \Gamma,$$

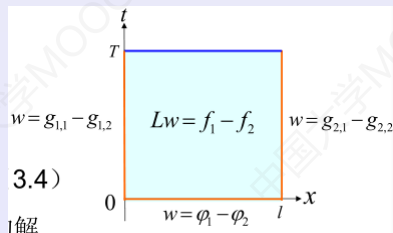
所以 $v = Ft + B$ 满足要求, 且 $|u| \leq v \leq FT + B$ 于 $\overline{Q}$. 证毕。

推论3.3 边值问题在 $C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 的解，连续依赖于 f, φ, g_1 和 g_2 。即：若 u_1, u_2 为原边值问题在 $C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 中分别对应于非齐次项 f_1 和 f_2 ，初值 φ_1 和 φ_2 ，边值 $g_{1,1}$ 和 $g_{1,2}$ 及 $g_{2,1}$ 和 $g_{2,2}$ ，则

$$\max_{\overline{Q}} |u_1 - u_2| \leq T \sup_Q |f_1 - f_2| + \max \left\{ \max_{[0,l]} |\varphi_1 - \varphi_2|, \max_{[0,T]} |g_{1,1} - g_{1,2}|, \max_{[0,T]} |g_{2,1} - g_{2,2}| \right\}$$



证明： 令 $w = u_1 - u_2$, 再应用定理3.2的最大模估计即可。



推论2. 第一边值问题(1)在 $C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 的解是唯一的。

证明： 直接由推论1得出。

§3.3 第二、三边值问题解的最大模估计

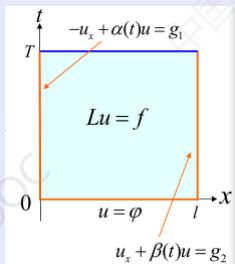
§3.3 第二、三边值问题解的最大模估计

第二、三边值问题可以写成统一的形式：

$$\begin{cases} Lu = f(x, t), & (x, t) \in Q, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ \left[-\frac{\partial u}{\partial x} + \alpha(t)u \right] \Big|_{x=0} = g_1(t), & 0 \leq t \leq T, \\ \left[\frac{\partial u}{\partial x} + \beta(t)u \right] \Big|_{x=l} = g_2(t), & 0 \leq t \leq T, \end{cases} \quad (2)$$

其中： $\alpha(t) \geq 0, \beta(t) \geq 0$. 当 $\alpha(t) \equiv \beta(t) \equiv 0$, 上述就是第二类边值问题。

定理3.4 设 $u \in C^{0,1}(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 是定解问题(2)的解, 则存在常数 C 使得 $\max_{\overline{Q}} u \leq C(F + B)$. 其中 $F \equiv \sup_Q |f|$, $B \equiv \max\{\max_{[0,l]} |\varphi|, \max_{[0,T]} |g_1|, \max_{[0,T]} |g_2|\}$, 常数 C 只依赖于 a, l 和 T .



同学们，再见！

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 7, 2020

第三章 热传导方程

§3. 极值原理与最大模估计

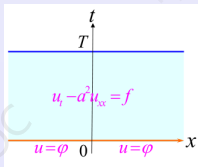
§3.4 初值问题解的最大模估计

§3.4 初值问题解的最大模估计

一维热传导方程的初值问题:

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases} \quad (1)$$

这里 $Q = \{(x, t) | -\infty < x < +\infty, 0 < t \leq T\}$.



前面已经在 $f \equiv 0$ 和 φ 有界连续时, 用Poisson公式求出了有界解。本小节将证明解的**最大模估计**, 由此可得出有界解的**唯一性和关于 f 和 φ 的连续依赖性**。

定理3.5 设 $u \in C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 是问题(1)的有界解, 则

$$\sup_Q |u| \leq T \sup_Q |f| + \sup_{(-\infty, +\infty)} |\varphi|.$$

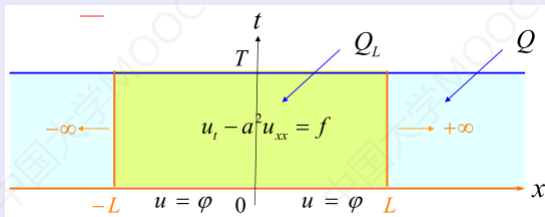
思路: 因为 Q 是无界区域, 不好直接证明, 我们先在 Q 的有界子区域中证明有关估计, 再让该子区域趋向于 Q 得出所要求的估计。

证明: 记 $F \equiv \sup_Q |f|$, $\Phi = \sup_{x \in \mathbb{R}} |\varphi|$, $K = \sup_Q |u|$. 若 $F = +\infty$ 或 $\Phi = +\infty$, 定理3.5 自然成立。所以, 可设

$$F < +\infty, \quad \Phi < +\infty.$$

另外, 由题设 u 是有界的, 所以也有 $K < +\infty$.

记 $Q_L \equiv \{(x, t) \mid |x| < L, 0 < t \leq T\}$



下面要证明：对 $\forall (x, t) \in Q_L, L > 0$ 成立：

$$(*) \quad |u(x, t)| \leq Ft + \Phi + \frac{K}{L^2} [x^2 + 2a^2 t].$$

若 $(*)$ 成立，则对 $\forall (x_0, t_0) \in Q$ ，当 $L > |x_0|$ 时， $(x_0, t_0) \in Q_L$ ，从而由 $(*)$ 得：

$$|u(x_0, t_0)| \leq Ft_0 + \Phi + \frac{K}{L^2}[x_0^2 + 2a^2t_0], \quad \forall L > |x_0|.$$

在上式中令 $L \rightarrow +\infty$, 得:

$$|u(x_0, t_0)| \leq Ft_0 + \Phi \leq FT + \Phi.$$

因为 (x_0, t_0) 是 Q 中任意一点, 所以

$$\sup_Q |u| \leq TF + \Phi = T \sup_Q |f| + \sup_{(-\infty, +\infty)} |\varphi|.$$

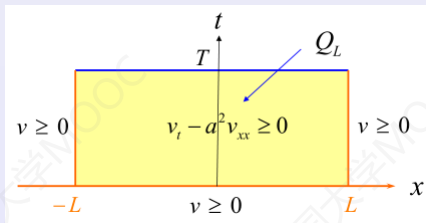
因此, 只要证明了(*)式, 定理3.5就得证。

下面来证明(*)式. 构造辅助函数:

$$v(x, t) = Ft + \Phi + \frac{K}{L^2}[x^2 + 2a^2t] \pm u(x, t), \quad (x, t) \in \overline{Q_L}$$

则显然 $v \in C(\overline{Q_L}) \cap \overline{Q_L}$, 且

$$\begin{cases} v_t - a^2 v_{xx} = F + \frac{K}{L^2}[2a^2 - 2a^2] \pm [u_t - a^2 u_{xx}] = F \pm f \geq 0, & \text{于 } Q_L, \\ v(x, 0) = \Phi + \frac{K}{L^2}x^2 \pm \varphi \geq \Phi \pm \varphi \geq 0, & -L \leq x \leq L, \\ v(\pm L, t) \geq K \pm u(\pm L, t) \geq 0, & 0 \leq t \leq T. \end{cases}$$



由弱极值原理, 得 $v \geq 0$, $(x, t) \in \overline{Q_L}$. 所以

$$Ft + \Phi + \frac{K}{L^2}[x^2 + 2a^2t] \pm u(x, t) \geq 0, \quad (x, t) \in \overline{Q_L}$$

于是

$$|u(x, t)| \leq Ft + \Phi + \frac{K}{L^2}[x^2 + 2a^2t], \quad (x, t) \in \overline{Q_L}$$

即(*)式成立。定理3.5证毕。

推论： 初值问题(1)在 $C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 中的有界解是唯一的。

证明： 假设初值问题(1)在 $C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 中有两个有界解，对这两个解差应用定理3.5的最大模估计，得出这的差在 $\overline{Q}$ 中恒等于零。证毕。

注： 初值问题(1)在 $C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$ 中的解(有可能产生无界解)并不是唯一的！其原因是：在无穷远“边界”上，(1)对解没有限制，即对 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} u(x, t)$ 的没有限制。如果要求：存在正常数 M 与 N ，使得

$$|u(x, t)| \leq Me^{Nx^2}, \quad (x, t) \in Q,$$

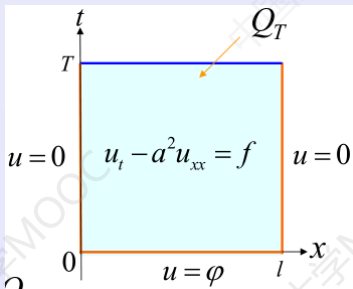
则可以证明，这样的解是唯一的。

§3.5 边值问题解的能量模估计

- 本节只将对一维热传导方程的边值问题建立能量模估计，即能量不等式。
- 能量模估计方法与弦振动方程的情况是类似的。
- 仅以下述第一边值问题的情况为例，所用的方法也适合于其它边值问题。

记 $a > 0, T > 0$ 均为常数, $Q_T = \{(x, t) | 0 < x < l, 0 < t \leq T\}$, 考虑第一边值问题:

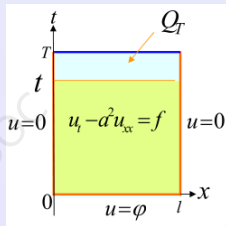
$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T. \end{cases} \quad (2)$$



定理3.6 设 $u \in C^{1,0}(\overline{Q_T}) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 是(2)的解, 则下述能量估计成立:

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u^2(x, t) dx + 2a^2 \int_0^T \int_0^l u_x^2(x, t) dx dt \leq M \left(\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x, t) dx dt \right).$$

其中 M 只与 T 有关。



证明： 方程两边乘 u 再在 $[0, l] \times [0, t]$ 上积分，得

$$\frac{1}{2} \int_0^l \int_0^t (u^2)_t dx - a^2 \int_0^t \int_0^l uu_{xx} dx dt = \int_0^t \int_0^l u f dx dt.$$

考虑

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_0^l \int_0^t (u^2)_t dx &= \frac{1}{2} \int_0^l u^2(x, t) dx - \frac{1}{2} \int_0^l u^2(x, 0) dx, \\ -a^2 \int_0^t \int_0^l uu_{xx} dx dt &= a^2 \int_0^t \int_0^l u_x^2 dx dt - a^2 \int_0^t (uu_x)|_{x=0}^{x=l} dx = a^2 \int_0^t \int_0^l u_x^2 dx dt. \end{aligned}$$

所以

$$\frac{1}{2} \int_0^l u^2(x, t) dx + a^2 \int_0^t \int_0^l u_x^2 dx dt = \frac{1}{2} \int_0^l u^2(x, 0) dx + a^2 \int_0^t \int_0^l u f dx dt.$$

根据基本不等式 $2 \int_0^t \int_0^l u f dx dt \leq \int_0^t \int_0^l u^2 dx dt + \int_0^t \int_0^l f^2 dx dt$, 因此

$$\begin{aligned} (*) \quad & \int_0^l u^2(x, t) dx + 2a^2 \int_0^t \int_0^l u_x^2 dx dt \\ & \leq \int_0^t \int_0^l u^2 dx dt + \left[\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^t \int_0^l f^2 dx dt \right], \quad \forall t \in [0, T] \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} \Omega(t) = \int_0^t \int_0^l u^2 dx dt, \\ F(t) = \int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^t \int_0^l f^2 dx dt. \end{cases}$$

则

$$\begin{cases} \Omega'(t) \leq \Omega(t) + F(t), \quad \forall 0 \leq t \leq T; \\ \Omega(0) = 0. \end{cases}$$

解Gronwall不等式，于是

$$\Omega(t) \leq e^t F(t), \quad \forall 0 \leq t \leq T.$$

代入(*)式, 得

$$\begin{aligned} \int_0^l u^2(x, t) dx + 2a^2 \int_0^t \int_0^l u_x^2 dx dt &\leq (1 + e^t) \left[\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^t \int_0^l f^2 dx dt \right] \\ &\leq (1 + e^T) \left[\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^T \int_0^l f^2 dx dt \right], \quad \forall t \in [0, T] \end{aligned}$$

分另取左式两项的上确界, 得:

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u^2(x, t) dx + 2a^2 \int_0^T \int_0^l u_x^2 dx dt \leq 2(1 + e^T) \left[\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^T \int_0^l f^2 dx dt \right].$$

所以定理成立, 其中 $M = 2(1 + e^T)$. 定理3.6 证毕.

注1: 如果在方程两边乘 u_t 再在 $[0, l] \times [0, t]$ 上积分, 可得到进一步的能量模估计:

$$\begin{aligned} & a^2 \sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u_x^2(x, t) dx + 2 \int_0^T \int_0^l u_t^2(x, t) dx dt \\ & \leq M_1 \left(\int_0^l [\varphi'(x)]^2 dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x, t) dx dt \right), \end{aligned}$$

其中 M_1 只与 T 有关。

注2: 上述方法也可用于其它边界条件的边值问题, 得出相应的能量模估计。

同学们，再见！